

例题 7-15 破坏正方形 (Square Destroyer, ACM/ICPC Taejon 2001, UVa1603)

有一个火柴棍组成的正方形网格，每条边有 n 根火柴，共 $2n(n+1)$ 根。从上到下、从左到右给各个火柴编号，如图 7-24 (a) 所示。现在拿走一些火柴，问在剩下的火柴中，至少还要拿走多少根火柴才能破坏所有正方形？例如，在图 7-24 (b) 中，拿掉 3 根火柴就可以破坏掉仅有的 5 个正方形。

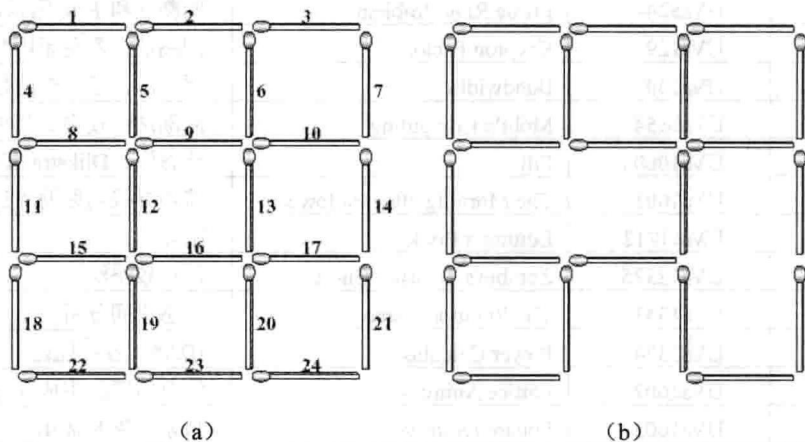


图 7-24 破坏正方形示意图

【分析】

不难想到用迭代加深搜索作为主算法框架。搜索对象有两种：(1) 每次考虑一个没有被破坏的正方形，在边界上找一根火柴拿掉；(2) 每次找一个至少能破坏一个正方形的火柴，然后拿掉。两种方法各有不同的优化方法：

搜索对象是正方形。应先考虑小正方形，再考虑大正方形，因为破坏完小正方形之后，很多大正方形已经被破坏了，但是反过来却不一定。还可以加入最优性剪枝，即把每个正方形看成一个顶点，有公共火柴的正方形连一条边，则每个连通分量至少要拿走一根火柴。

搜索对象是火柴。应先搜索能破坏尽量多正方形的火柴。这需要计算出待考虑的每根火柴可以破坏掉多少个正方形，从大到小排序为 $d[1], d[2], d[3], \dots$ 。当 $d[1]=1$ 时即可停止搜索，因为此时可以直接计算出还需要的火柴个数（想一想，为什么）。这个 d 数组也可以用于最优性剪枝，找到最小的 i ，使得 $d[1]+d[2]+\dots+d[i] \geq k$ （其中 k 为还剩的正方形个数），则至少还要 i 根火柴。

值得一提的是：本题还可以用经典的 DLX 算法解决。该算法超出了本章的范围，但在《算法竞赛入门经典——训练指南》中有详细叙述。

7.8 训练参考

前面已经提到过，本章介绍的算法比较有系统性，因此也没有选择太多的例题。建议读者独立完成所有例题。本章例题列表及说明如表 7-3 所示。

表 7-3 例题列表

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 7-1	UVa725	Division	选择合适的枚举对象
例题 7-2	UVa11059	Maximum Product	枚举连续子序列
例题 7-3	UVa10976	Fractions Again?!	缩小枚举范围
例题 7-4	UVa524	Prime Ring Problem	回溯法和生成-测试法的比较
例题 7-5	UVa129	Krypton Factor	回溯法；避免无用判断
例题 7-6	UVa140	Bandwidth	回溯法；最优性剪枝
例题 7-7	UVa1354	Mobile Computing	回溯法；枚举二叉树
例题 7-8	UVa10603	Fill	状态图，Dijkstra 算法
例题 7-9	UVa1601	The Morning after Halloween	路径寻找问题的“试验田”
例题 7-10	UVa11212	Editing a Book	IDA*
例题 7-11	UVa12325	Zombie's Treasure Chest	两种枚举法
例题 7-12	UVa1343	The Rotation Game	状态空间分析
例题 7-13	UVa1374	Power Calculus	IDA*，各种优化
例题 7-14	UVa1602	Lattice Animals	经典问题：生成 n 连块
例题 7-15	UVa1603	Square Destroyer	搜索对象及优化

下面是本章的习题。这些题目大都具有一定的复杂性，读者可以选择自己有兴趣的 5 道题目完成。如果想达到更好的效果，建议完成至少 10 道题目。

习题 7-1 消防车 (Firetruck, ACM/ICPC World Finals 1991, UVa208)

输入一个 n ($n \leq 20$) 个结点的无向图以及某个结点 k ，按照字典序从小到大顺序输出从结点 1 到结点 k 的所有路径，要求结点不能重复经过。

提示：要事先判断结点 1 是否可以到达结点 k ，否则会超时。

习题 7-2 黄金图形 (Golygons, ACM/ICPC World Finals 1993, UVa225)

平面上有 k 个障碍点。从 $(0,0)$ 点出发，第一次走 1 个单位，第二次走 2 个单位，……，第 n 次走 n 个单位，恰好回到 $(0,0)$ 。要求只能沿着东南西北方向走，且每次必须转弯 90° （不能沿着同一个方向继续走，也不能后退）。走出的图形可以自交，但不能经过障碍点，如图 7-25 所示。

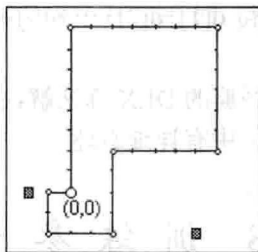


图 7-25 黄金图形示意图

输入 n, k ($1 \leq n \leq 20, 0 \leq k \leq 50$) 和所有障碍点的坐标，输出所有满足要求的移动序列（用 news 表示北、东、西、南），按照字典序从小到大排列，最后输出移动序列的总数。

习题 7-3 多米诺效应 (The Domino Effect, ACM/ICPC World Finals 1991, UVa211)

一副“双六”多米诺骨牌包含 28 张, 编号如图 7-26 所示。

Bone #	Pips	Bone #	Pips	Bone #	Pips	Bone #	Pips
1	0 0	8	1 1	15	2 3	22	3 6
2	0 1	9	1 2	16	2 4	23	4 4
3	0 2	10	1 3	17	2 5	24	4 5
4	0 3	11	1 4	18	2 6	25	4 6
5	0 4	12	1 5	19	3 3	26	5 5
6	0 5	13	1 6	20	3 4	27	5 6
7	0 6	14	2 2	21	3 5	28	6 6

图 7-26 多米诺骨牌编号

在 7*8 网格中每张牌各摆一张, 如图 7-27 所示, 左边是各个格子的点数, 右边是各个格子所属的骨牌编号。

7 x 8 grid of pips								map of bone numbers							
6	6	2	6	5	2	4	1	28	28	14	7	17	17	11	11
1	3	2	0	1	0	3	4	10	10	14	7	2	2	21	23
1	3	2	4	6	6	5	4	8	4	16	25	25	13	21	23
1	0	4	3	2	1	1	2	8	4	16	15	15	13	9	9
5	1	3	6	0	4	5	5	12	12	22	22	5	5	26	26
5	5	4	0	2	6	0	3	27	24	24	3	3	18	1	19
6	0	5	3	4	2	0	3	27	6	6	20	20	18	1	19

图 7-27 7*8 网格中骨牌摆放

输入左图, 你的任务是输出所有可能的右图。

习题 7-4 切断圆环链 (Cutting Chains, ACM/ICPC World Finals 2000, UVa818)

有 n ($n \leq 15$) 个圆环, 其中有一些已经扣在了一起。现在需要打开尽量少的圆环, 使得所有圆环可以组成一条链 (当然, 所有打开的圆环最后都要再次闭合)。例如, 有 5 个圆环, 1-2, 2-3, 4-5, 则需要打开一个圆环, 如圆环 4, 然后用它穿过圆环 3 和圆环 5 后再次闭合圆环 4, 就可以形成一条链: 1-2-3-4-5。

习题 7-5 流水线调度 (Pipeline Scheduling, UVa690)

你有一台包含 5 个工作单元的计算机, 还有 10 个完全相同的程序需要执行。每个程序需要 n ($n < 20$) 个时间片来执行, 可以用一个 5 行 n 列的保留表 (reservation table) 来表示, 其中每行代表一个工作单元 (unit0~unit4), 每列代表一个时间片, 行 i 列 j 的字符为 X 表示“在程序执行的第 j 个时间片中需要工作单元 i ”。例如, 如图 7-28 (a) 所示就是一张保留表, 其中程序在执行的第 0, 1, 2, ……个时间片中分别需要 unit0, unit1, unit2……

同一个工作单元不能同时执行多个程序, 因此若两个程序分别从时间片 0 和 1 开始执行, 则在时间片 5 时会发生冲突 (两个程序都想使用 unit0), 如图 7-28 (b) 所示。

输入一个 5 行 n ($n < 20$) 列的保留表, 输出所有 10 的任务执行完毕所需的最少时间。例如, 对于图 7-28 (a) 的保留表, 执行完 10 个程序最少需要 34 个时间片。

clock	0	1	2	3	4	5	6
unit0	X				X	X	
unit1		X					
unit2			X				
unit3				X			
unit4							X

(a)

clock	0	1	2	3	4	5	6	7
unit0	0	1			0	C	1	
unit1		0	1					
unit2			0	1				
unit3				0	1			
unit4						0	1	

(b)

图 7-28 流水线调度示意图

习题 7-6 重叠的正方形 (Overlapping Squares, Xia'an 2006, UVa12113)

给定一个 4*4 的棋盘和棋盘上所呈现出来的纸张边缘, 如图 7-29 所示, 问用不超过 6 张 2*2 的纸能否摆出这样的形状。

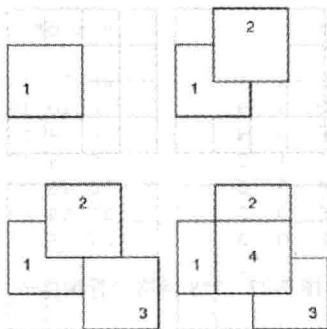


图 7-29 重叠正方形示意图

习题 7-7 埃及分数 (Egyptian Fractions (HARD version), Rujia Liu's Present 6, UVa 12558)

把 a/b 写成不同的埃及分数之和, 要求项数尽量小, 在此前提下最小的分数尽量大, 然后第二小的分数尽量大……另外有 k ($0 \leq k \leq 5$) 个数不能用作分母。例如, $k=0$ 时 $5/121=1/33+1/121+1/363$, 不能使用 33 时最优解为 $5/121=1/45+1/55+1/1089$ 。

输入保证 $2 \leq a < b \leq 876$, $\gcd(a,b)=1$, 且会挑选比较容易求解的数据。

习题 7-8 数字谜 (Digit Puzzle, ACM/ICPC Xi'an 2006, UVa12107)

给出一个数字谜, 要求修改尽量少的数, 使修改后的数字谜只有唯一解。例如, 如图 7-30 所示的两个数字谜就有唯一解。

$$7 \times \square \square = 8 \square$$

$$\square \square \times \square \square = 1 \square 1$$

图 7-30 数字谜示意图

修改指的是空格和数字可以随意替换, 但不能增删。即空格换数字、数字换空格或数字替换。数字谜中所有涉及的数必须是没有前导零的正数。输入数字谜一定形如 $a*b=c$, 其中 a 、 b 、 c 分别最多有 2、2、4 位。

输入保证有解。如果有多种修改方案，则输出字典序最小的。字典序中空格小于数字。

习题 7-9 立体八数码问题 (Cubic Eight-Puzzle, ACM/ICPC Japan 2006, UVa1604)

有 8 个立方体，按照相同方式着色（如图 7-31 (a) 所示，相对的面总是着相同颜色），然后以相同的朝向摆成一个 3×3 的方阵，空出一个位置（如图 7-31 (b) 所示，空位由输入决定）。

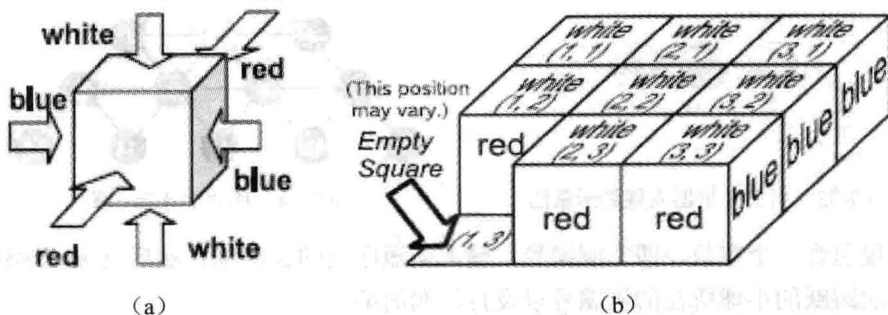


图 7-31 立体八数码问题示意图

每次可以把一个立方体“滚动”一格进入空位，使它原来的位置成为空位，如图 7-32 所示。

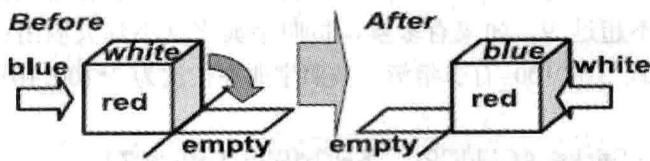


图 7-32 “滚动”后效果

你的任务是用最少的移动使得上表面呈现出指定的图案。输入空位的坐标和目标状态中上表面各个位置的颜色，输出最小移动步数。

习题 7-10 守卫棋盘 (Guarding the Chessboard, UVa11214)

输入一个 $n \times m$ 棋盘 ($n, m < 10$)，某些格子有标记。用最少的皇后守卫（即占据或者攻击）所有带标记的格子。

习题 7-11 树上的机器人规划 (简单版) (Planning mobile robot on Tree (EASY Version), UVa12569)

有一棵 n ($4 \leq n \leq 15$) 个结点的树，其中一个结点有一个机器人，还有一些结点有石头。每步可以把一个机器人或者石头移到一个相邻结点。任何情况下一个结点里不能有两个东西（石头或者机器人）。输入每个石头的位置和机器人的起点和终点，求最小步数的方案。如果有多解，可以输出任意解。如图 7-33 所示， $s=1, t=5$ 时，最少需要 16 步：机器人 1-6，石头 2-1-7，机器人 6-1-2-8，石头 3-2-1-6，石头 4-3-2-1，最后机器人 8-2-3-4-5。

习题 7-12 移动小球 (Moving Pegs, ACM/ICPC Taejon 2000, UVa1533)

如图 7-34 所示，一共有 15 个洞，其中一个空着，剩下的洞里各有一个小球。每次可以让一个小球越过同一条直线上的一个或多个连续的小球，落到最近的空洞（不能越过空洞），

然后拿走被跳过的小球。例如，让 14 跳到空洞 5 中，则洞 9 里的小球会被拿走，因此操作之后洞 9 和 14 会变空，而 5 里面会有一个小球。你的任务是用最少的步数让整个棋盘只剩下一个小球，并且位于初始时的那个空洞中。

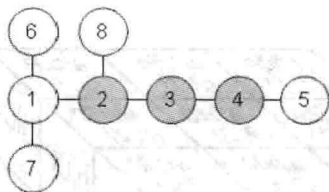


图 7-33 树上的机器人规划示意图

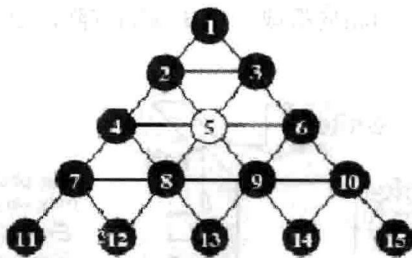


图 7-34 移动小球示意图

输入仅包含一个整数，即空洞编号，输出最短序列的长度 m ，然后是 m 个整数对，分别表示每次跳跃的小球所在的洞编号以及目标洞的编号。

习题 7-13 数字表达式 (According to Bartjens, ACM/ICPC World Finals 2000, UVa 817)

输入一个以等号结尾、前面只包含数字的表达式，插入一些加号、减号和乘号，使得运算结果等于 2000。表达式里的整数不能有前导零（例如，0100 或者 000 都是非法的），运算符都是二元的（例如， $2*-100*-10+0=$ 是非法的），并且符合通常的运算优先级法则。

输入数字个数不超过 9。如果有多解，按照字典序从小到大输出；如果无解，输出 IMPOSSIBLE。例如，2100100= 有 3 组解，按照字典序依次为 $2*100*10+0=$ 、 $2*100*10-0=$ 和 $2100-100=$ 。

习题 7-14 小木棍 (Sticks, ACM/ICPC CERC 1995, UVa 307)

乔治有一些同样长的小木棍，他把这些木棍随意地砍成几段，直到每段的长度都不超过 50。现在，他想把小木棍拼接成原来的样子，但是却忘记了自己最开始时有多少根木棍和它们的分别长度。给出每段小木棍的长度，编程帮他找出原始木棍的最小可能长度。例如，若砍完后有 4 根，长度分别为 1, 2, 3, 4，则原来可能是 2 根长度为 5 的木棍，也可能是 1 根长度为 10 的木棍，其中 5 是最小可能长度。另一个例子是：砍之后的木棍有 9 根，长度分别为 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1，则最小可能长度为 6 ($5+1=5+1=5+1=2+2+2=6$)，而不是 8 ($5+2+1=8$)。

习题 7-15 最大的数 (Biggest Number, UVa11882)

在一个 R 行 C 列 ($2 \leq R, C \leq 15, R*C \leq 30$) 的矩阵里有障碍物和数字格（包含 1~9 的数字）。你可以从任意一个数字格出发，每次沿着上下左右之一的方向走一格，但不能走到障碍格中，也不能重复经过一个数字格，然后把沿途经过的所有数字连起来，如图 7-35 所示。

如图 7-35 可以得到 9784、4832145 等整数。问：能得到的最大整数是多少？

习题 7-16 找座位 (Finding Seats Again, UVa11846)

有一个 $n*n$ ($n < 20$) 的座位矩阵里坐着 k ($k \leq 26$) 个研究小组。每个小组的座位都是矩形形状。输入每个小组组长的位置和该组的成员个数，找到一种可能的座位方案。如图 7-36 所示是一组输入和对应的输出。

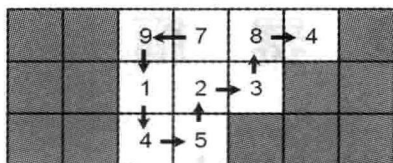


图 7-35 最大的数示意图

...4.2.	AAAAABCC
...45..	DDDDBEF
222..3.	GHIIBEF
...2..3	GHJKB EF
.24...2	LLJKBMM
...2.3.	NOJPQQQ
22..3..	NOJPRRR

图 7-36 找座位问题示意图

习题 7-17 Gokigen Naname 谜题 (Gokigen Naname, UVa11694)

在一个 $n*n$ ($n \leq 7$) 网格中, 有些交叉点上有数字。你的任务是给每个格子画一条斜线 (一共只有 “\” 和 “/” 两种), 使得每个交叉点的数字等于和它相连的斜线条数, 且这些斜线不会构成环, 如图 7-37 所示。

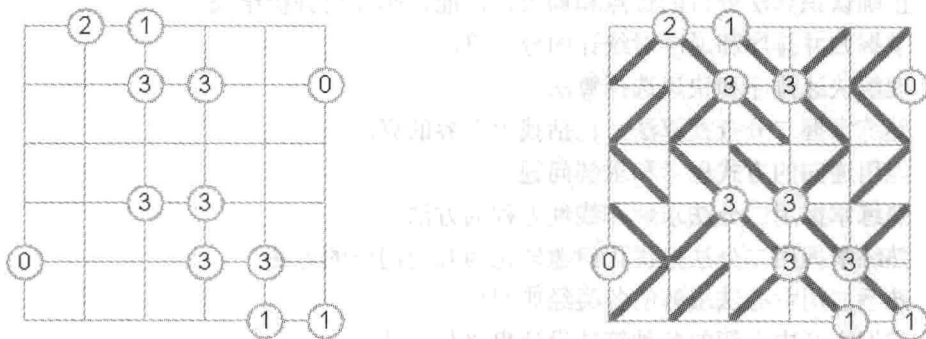


图 7-37 Gokigen Naname 谜题示意图

习题 7-18 推门游戏 (The Wall Pusher, UVa10384)

如图 7-38 所示, 从 S 处出发, 每次可以往东、南、西、北 4 个方向之一前进。如果前方有墙壁, 游戏者可以把墙壁往前推一格。如果有两堵或者多堵连续的墙, 则不能推动。另外, 游戏者也不能推动游戏区域边界上的墙。

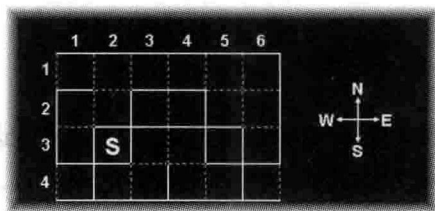


图 7-38 推门游戏示意图

用最少的步数走出迷宫 (边界处没有墙的地方就是出口)。迷宫总是有 4 行 6 列, 多解时任意输出一个移动序列即可 (用 NEWS 这 4 字符表示移动方向)。